



Apuntes semana 2

Probabilidades: condicional y multiplicativa

Probabilidad y estadística

Unidad 1: Fundamentos y cálculo de probabilidades en problemas propios de la ingeniería.



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
PROBABILIDAD CONDICIONAL	4
Evento condicionante (B)	4
Evento condicionado (A)	6
Probabilidad condicional ($P(A B)$)	8
PROBABILIDAD MULTIPLICATIVA	9
CONCLUSIONES.	10
REFERENCIAS	11

INTRODUCCIÓN

La probabilidad condicional y la probabilidad multiplicativa son conceptos fundamentales en el campo de la probabilidad con una aplicación significativa en la ingeniería y los procesos productivos. Estas herramientas nos permiten comprender y evaluar las relaciones entre eventos junto con calcular la probabilidad de su ocurrencia conjunta.

En el ámbito de la ingeniería y los procesos productivos, la capacidad de tomar decisiones basadas en información probabilística es crucial. La probabilidad condicional nos permite evaluar la probabilidad de un evento dado que otro evento ya ha ocurrido. Esta información puede ser utilizada para tomar decisiones informadas sobre la planificación de la producción, el mantenimiento de equipos, la gestión de la calidad y muchos otros aspectos críticos.

Así mismo, la probabilidad multiplicativa es una herramienta esencial para el cálculo de la probabilidad conjunta de eventos independientes. En ingeniería, donde múltiples factores pueden influir en un resultado, la probabilidad multiplicativa nos permite evaluar la probabilidad de que varios eventos independientes ocurran simultáneamente. Esto es especialmente relevante en áreas como la confiabilidad de sistemas, donde la ocurrencia conjunta de múltiples eventos puede tener un impacto significativo en el rendimiento y la seguridad.

Al comprender y emplear de manera efectiva la probabilidad condicional y la probabilidad multiplicativa, los ingenieros y profesionales de procesos productivos estarán mejor equipados para analizar y optimizar sus sistemas, mejorar la calidad y la eficiencia, además de tomar decisiones basadas en datos precisos y confiables.

PROBABILIDAD CONDICIONAL

La probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A se llama probabilidad condicional y se denota con $P(B|A)$. El símbolo $P(B|A)$ por lo general se lee como “la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A”, o simplemente, “la probabilidad de B, dado A”. (Walpole et al., 2012, p. 62)

Según Walpole (2012), la idea de probabilidad condicional permite reconsiderar la probabilidad de un evento considerando información adicional, es decir, cuando se tiene conocimiento de la ocurrencia de otro evento. La probabilidad $P(A|B)$ representa una actualización de la probabilidad $P(A)$ en función del conocimiento de que el evento B ha ocurrido. (p.64)

La probabilidad condicional permite ajustar la probabilidad de un evento basándonos en la información adicional proporcionada por otro evento. Es útil para actualizar nuestras creencias o estimaciones a medida que se obtienen nuevos datos.

La probabilidad condicional está estrechamente relacionada con la dependencia o independencia de los eventos. Si dos eventos son independientes, entonces la ocurrencia o no ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro. Sin embargo, si los eventos son dependientes, la probabilidad condicional puede ser diferente de la probabilidad marginal.

La probabilidad condicional en situaciones complejas se representa y se calcula con múltiples eventos dependientes.

Los árboles de probabilidad ayudan a desglosar el problema en pasos más manejables y facilitan los cálculos.

La probabilidad condicional tiene numerosas aplicaciones en problemas del mundo real. Por ejemplo, se puede utilizar para evaluar la probabilidad de que una máquina sea defectuosa dado que ha ocurrido un fallo en el sistema, o la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad dado un resultado positivo en una prueba.

La probabilidad condicional se compone de los siguientes elementos:

- ✓ **Evento condicionante.**
- ✓ **Evento condicionado.**
- ✓ **Probabilidad condicional.**

Evento condicionante (B)

Es el evento conocido o condicional sobre el cual se basará la probabilidad. Es la condición que se considera verdadera o se incluye para calcular la probabilidad condicional.

Por ejemplo, Supongamos que estás interesado en la probabilidad de que llueva en un día determinado. El evento condicionante (**B**) en este caso podría ser la información de que las nubes están presentes en el cielo. En este ejemplo, el evento condicionante (**B**) es la presencia de nubes. Supongamos que tienes información histórica que indica que, en días con nubes en el cielo, la probabilidad de lluvia es del 70%.

Entonces, estás interesado en determinar la probabilidad de que llueva (**evento A**) dado que hay nubes en el cielo. En este caso, el evento condicionado (**A**) es que llueva y el evento condicionante (**B**) es la presencia de nubes en el cielo. Puedes utilizar la probabilidad condicional ($P(A|B)$) para calcular la probabilidad de que llueva dado que hay nubes en el cielo.

Este ejemplo ilustra cómo el evento condicionante (**B**) proporciona información adicional que nos permite ajustar la probabilidad del evento condicionado (**A**). La probabilidad condicional nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a evaluar la probabilidad de un evento en función de una condición específica.

En definitiva, un evento condicionante sirve para proporcionar información adicional o contextual que nos permite ajustar o actualizar la probabilidad de un evento en particular. En otras palabras, el evento condicionante establece una condición o escenario específico sobre el cual se basa la probabilidad del evento de interés.

El uso de un evento condicionante es especialmente útil cuando tenemos información relevante que afecta la ocurrencia o probabilidad de un evento en particular. Al considerar un evento condicionante, podemos obtener estimaciones más precisas o actualizadas de la probabilidad de un evento en función de esa información adicional.

Un ejemplo para calcular la probabilidad condicional asociada a un evento condicionado es el siguiente:

Ejemplo

Supongamos, estás interesado en la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea diabética (**evento A**), dado que esa persona tiene más de 40 años (**evento B**). Supongamos que tienes información sobre la población y sabes que el 10% de las personas son diabéticas en general, y que el 30% de las personas tienen más de 40 años.

Para calcular la probabilidad condicional $P(A|B)$ de que una persona seleccionada al azar sea diabética dado que tiene más de 40 años, utilizamos la fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P(A) = 0.10$ (probabilidad de ser diabético)

$P(B) = 0.30$ (probabilidad de tener más de 40 años)

Supongamos que, según datos previos o estudios, se ha observado que el 25% de las personas mayores de 40 años son diabéticas ($P(A \cap B) = 0.25$).

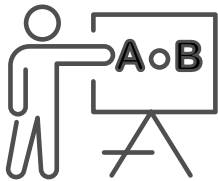
Ahora podemos calcular la probabilidad condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \text{ intersección } B)}{P(B)} = \frac{0.25}{0.30} \approx 0.833$$

Por lo tanto, la probabilidad condicional de que una persona seleccionada al azar sea diabética dado que tiene más de 40 años es aproximadamente 0.833 o 83.3%.

Este ejemplo ilustra cómo se calcula la probabilidad condicional utilizando la fórmula, considerando las probabilidades de los eventos individuales y la intersección de los eventos. La probabilidad condicional nos permite ajustar la probabilidad del evento **A** en función de la información proporcionada por el evento **B**.

Algunas aplicaciones prácticas del uso de eventos condicionantes incluyen:



Toma de decisiones

Al considerar un evento condicionante, podemos evaluar la probabilidad de que ocurra un evento específico en diferentes escenarios o condiciones. Esto nos ayuda a tomar decisiones más informadas y tener en cuenta las circunstancias particulares.



Análisis de riesgos

Al utilizar eventos condicionantes, podemos evaluar la probabilidad de que ocurran eventos adversos o riesgos en función de ciertas condiciones o factores. Esto nos permite identificar y gestionar mejor los riesgos en diferentes situaciones.



Modelado y predicción

Al incorporar eventos condicionantes en modelos y algoritmos, podemos mejorar la precisión de las predicciones y estimaciones. Los eventos condicionantes nos permiten considerar factores adicionales que pueden influir en los resultados.

Evento condicionado (**A**)

Es el evento cuya probabilidad se desea calcular, considerando el evento condicionante **B**. Es el evento cuya ocurrencia o probabilidad está sujeta a la condición establecida por el evento condicionante.

Un ejemplo de un evento condicionado (**A**) podría ser el evento de que un estudiante apruebe un examen. En este caso, supongamos que el evento condicionante (**B**) es el hecho de que el estudiante haya estudiado al menos 5 horas para el examen. El evento condicionado (**A**) es que el estudiante apruebe el examen, mientras que el evento condicionante (**B**) es el hecho de que el estudiante haya estudiado al menos 5 horas.

En este ejemplo, podemos utilizar la probabilidad condicional para calcular la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen dado que ha estudiado al menos 5 horas ($P(A|B)$).

La probabilidad condicional nos permite ajustar la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen en función de la información de que ha dedicado un tiempo adecuado al estudio. El evento condicionado (**A**) representa el evento de interés o resultado que queremos evaluar, y el evento condicionante (**B**) proporciona información adicional o una condición específica sobre la cual basamos la probabilidad del evento condicionado.

El evento condicionado se utiliza para ajustar o actualizar la probabilidad de un evento de interés en función de la información adicional proporcionada por otro evento o condición. Proporciona un marco para tomar decisiones más informadas y evaluar la probabilidad de un evento en un contexto específico.

El evento condicionado tiene varias aplicaciones y utilidades:

- A Toma de decisiones:** El evento condicionado permite evaluar la probabilidad de que ocurra un evento de interés en diferentes escenarios o condiciones específicas. Esto ayuda a tomar decisiones más informadas al tener en cuenta la información adicional proporcionada por el evento condicionante.
- B Evaluación de riesgos:** Al considerar un evento condicionante, se puede evaluar la probabilidad de que ocurran eventos adversos o riesgos en función de ciertas condiciones o factores. Esto ayuda a identificar y gestionar mejor los riesgos en diferentes situaciones.
- C Modelado y predicción:** El evento condicionado se utiliza en modelos y algoritmos para ajustar las estimaciones de probabilidad en función de la información adicional proporcionada por el evento condicionante. Esto mejora la precisión de las predicciones y estimaciones.
- D Análisis estadístico:** El evento condicionado es fundamental en el análisis estadístico, donde se utilizan herramientas como la regresión y el análisis multivariable para evaluar la relación entre variables y ajustar las estimaciones en función de condiciones o factores específicos.

En resumen, el evento condicionado se utiliza para ajustar la probabilidad de un evento en función de información adicional o condiciones específicas. Su uso es esencial para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos, hacer predicciones más precisas y comprender las relaciones entre variables en análisis estadísticos.

Un ejemplo para calcular la probabilidad condicional asociada a un evento condicionado es el siguiente:

Supongamos que estás interesado en la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea diabética (evento A), dado que esa persona tiene más de 40 años (evento B). Supongamos que tienes información sobre la población y sabes que el 10% de las personas son diabéticas en general, y que el 30% de las personas tienen más de 40 años.

Para calcular la probabilidad condicional $P(A|B)$ de que una persona seleccionada al azar sea diabética dado que tiene más de 40 años, utilizamos la fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$P(A) = 0.10$ (probabilidad de ser diabético)

$P(B) = 0.30$ (probabilidad de tener más de 40 años)

Supongamos que, según datos previos o estudios, se ha observado que el 25% de las personas mayores de 40 años son diabéticas ($P(A \cap B) = 0.25$).

Ahora podemos calcular la probabilidad condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.25}{0.30} \approx 0.833$$

Por lo tanto, la probabilidad condicional de que una persona seleccionada al azar sea diabética dado que tiene más de 40 años es aproximadamente 0.833 o 83.3%.

Este ejemplo ilustra cómo se calcula la probabilidad condicional utilizando la fórmula, considerando las probabilidades de los eventos individuales y la intersección de los eventos. La probabilidad condicional nos permite ajustar la probabilidad del evento A en función de la información proporcionada por el evento B.

Probabilidad condicional ($P(A|B)$)

Es la probabilidad de que ocurra el evento A dado que el evento B ha ocurrido. Representa la probabilidad actualizada del evento A basada en la información proporcionada por el evento B. Es una medida utilizada para calcular la probabilidad de un evento en función de la ocurrencia o conocimiento de otro evento. Se basa en el evento condicionado, el evento condicionante y la relación entre ellos.

Por ejemplo, supongamos que una empresa de fabricación de automóviles desea evaluar la probabilidad de que un vehículo seleccionado al azar sea defectuoso (evento A), dado que el vehículo ha sido fabricado en una determinada planta de producción (evento B). En este ejemplo, el evento condicionado (A) es que el vehículo sea defectuoso, mientras que el evento condicionante (B) es que el vehículo haya sido fabricado en una planta de producción específica.

La empresa ha recopilado datos históricos y ha encontrado que, en general, el 5% de los vehículos fabricados son defectuosos. Sin embargo, se ha observado que, en la planta de producción en cuestión, el 10% de los vehículos fabricados son defectuosos. Aquí, la probabilidad condicional ($P(A|B)$) es la probabilidad de que un vehículo seleccionado al azar sea defectuoso dado que ha sido fabricado en la planta de producción específica.

Utilizando la fórmula de probabilidad condicional:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{0.10}{P(B)}$$

La relación entre los eventos condicionado y condicionante se establece a través de los datos recopilados y la observación de la planta de producción específica. El evento condicionado (A) está relacionado con el evento condicionante (B) en función de la probabilidad de que un vehículo sea defectuoso dado que ha sido fabricado en esa planta de producción.

En este caso, el evento condicionante (B) proporciona información adicional sobre la planta de producción específica y su relación con la calidad de los vehículos. La probabilidad condicional nos ayuda a evaluar la calidad y confiabilidad de los vehículos fabricados en esa planta en particular. Este ejemplo muestra cómo la probabilidad condicional se utiliza para evaluar la probabilidad de eventos específicos en función de la información proporcionada por los eventos condicionantes. La probabilidad condicional es una herramienta valiosa en la industria automotriz para evaluar la calidad de los vehículos fabricados en diferentes plantas de producción y tomar decisiones informadas en la gestión de la calidad.

PROBABILIDAD MULTIPLICATIVA

La probabilidad multiplicativa es una regla que se aplica cuando se calcula la probabilidad conjunta de dos o más eventos independientes. La regla establece que la probabilidad conjunta de eventos independientes es el producto de las probabilidades individuales de cada evento.

Para aplicar la probabilidad multiplicativa, los eventos deben ser independientes, lo que significa que la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro.

La fórmula de la probabilidad multiplicativa es:

Si **A** y **B** son eventos independientes, la probabilidad conjunta de ambos eventos, denotada como $P(A \cap B)$, se calcula multiplicando las probabilidades individuales de cada evento: $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$.

La regla de la probabilidad multiplicativa también se puede aplicar a más de dos eventos independientes. Para tres eventos independientes **A**, **B** y **C**, la probabilidad conjunta sería $P(A \cap B \cap C) = P(A) * P(B) * P(C)$, y así sucesivamente.

La probabilidad multiplicativa también está relacionada con la probabilidad condicional. Si se conocen las probabilidades individuales de los eventos y la probabilidad condicional de **A** dado **B**, se puede usar la probabilidad condicional para calcular la probabilidad conjunta de **A** y **B**: $P(A \cap B) = P(B) * P(A|B)$.

La probabilidad multiplicativa es ampliamente utilizada en ingeniería para analizar y predecir eventos y fenómenos. Por ejemplo, en el diseño de sistemas confiables, la probabilidad multiplicativa se utiliza para evaluar la probabilidad de que múltiples componentes funcionen correctamente al mismo tiempo.

Para calcular la probabilidad multiplicativa, se deben desarrollar los siguientes pasos:

- A Verifica la independencia de los eventos:** Asegúrate de que los eventos que estás considerando sean independientes entre sí. Esto significa que la ocurrencia de uno de los eventos no afecta la probabilidad del otro evento.
- B Denota los eventos que estás analizando:** Por ejemplo, puedes utilizar las letras **A**, **B**, **C**, etc., para representar los eventos.
- C Conoce las probabilidades individuales:** Determina las probabilidades individuales de cada evento. $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$, etc., representan las probabilidades de los eventos **A**, **B**, **C**, respectivamente.
- D Aplica la fórmula de la probabilidad multiplicativa:** Utiliza la fórmula de la probabilidad multiplicativa, que establece que la probabilidad conjunta de eventos independientes es el producto de las probabilidades individuales de cada evento. Para dos eventos independientes **A** y **B**, recuerda que la fórmula es:
$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

Si tienes más de dos eventos independientes, la fórmula se extiende como:

$$P(A \cap B \cap C \cap ...) = P(A) * P(B) * P(C) * ...$$

E Realiza los cálculos: Sustituye los valores de las probabilidades individuales en la fórmula y realiza las operaciones de multiplicación necesarias para calcular la probabilidad conjunta.

F Interpreta el resultado: El resultado obtenido es la probabilidad conjunta de que ocurran todos los eventos considerados de manera independiente. Recuerda que la probabilidad multiplicativa solo se aplica a eventos independientes. Si los eventos no son independientes, es necesario considerar la probabilidad condicional y otras técnicas de cálculo de la probabilidad.

Un ejemplo de aplicación de la probabilidad multiplicativa se detalla a continuación:

Supongamos que se está diseñando un sistema de comunicación compuesto por dos componentes independientes: un transmisor y un receptor. La probabilidad de que el transmisor funcione correctamente en una transmisión dada es del 0.9, mientras que la probabilidad de que el receptor funcione correctamente es del 0.95. Se requiere calcular la probabilidad de que tanto el transmisor como el receptor funcionen correctamente durante una transmisión.

Solución:

Denotemos el evento "el transmisor funciona correctamente" como **A** y el evento "el receptor funciona correctamente" como **B**. Según el enunciado, $P(A) = 0.9$ y $P(B) = 0.95$.

Dado que los componentes son independientes, podemos utilizar la probabilidad multiplicativa para calcular la probabilidad conjunta de que ambos componentes funcionen correctamente.

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0.9 * 0.95$$

$$P(A \cap B) = 0.855$$

Por lo tanto, la probabilidad de que tanto el transmisor como el receptor funcionen correctamente durante una transmisión es de 0.855 o 85.5%.

Este cálculo nos proporciona información sobre la fiabilidad del sistema de comunicación en términos de la probabilidad conjunta de que ambos componentes funcionen correctamente.

CONCLUSIONES

El estudio de la probabilidad condicional y la propiedad multiplicativa en el contexto de la ingeniería informática abre una ventana hacia la comprensión más profunda de cómo los eventos aleatorios interactúan y cómo podemos modelar estas interacciones de manera precisa. La probabilidad condicional es una herramienta esencial para analizar situaciones en las que la ocurrencia de un evento está vinculada a la ocurrencia de otro evento previo. Esta herramienta es particularmente relevante en la resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería informática, donde los sistemas y procesos a menudo se ven afectados por múltiples factores interrelacionados.

Por otro lado, la propiedad multiplicativa brinda una manera eficaz de calcular la probabilidad de que ocurran varios eventos en secuencia. En el campo de la ingeniería informática, esta propiedad se traduce en la capacidad de evaluar las probabilidades de que se cumplan ciertas condiciones en una serie de eventos, lo que puede ser fundamental en el diseño y análisis de algoritmos, así como en la toma de decisiones basadas en datos.

La combinación de la probabilidad condicional y la propiedad multiplicativa potencia nuestro enfoque analítico y resolutivo en la ingeniería informática. Permite abordar problemas complejos con mayor precisión y proporciona herramientas para la toma de decisiones informadas en un entorno donde la incertidumbre es una constante. Estas herramientas son esenciales para la modelización de sistemas, la optimización de procesos y la resolución de desafíos en la ingeniería informática.

REFERENCIAS

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias [Probability & statistics for engineers & scientists] (9ª ed.). Pearson.